

三元上升子序列(sequence.cpp)

【问题描述】

Erwin 最近对一种叫"thair"的东西巨感兴趣。。。在含有 n 个整数的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中，三个数被称作"thair"当且仅当 $i < j < k$ 且 $a_i < a_j < a_k$ 求一个序列中"thair"的个数。

【输入格式】

第一行输入 n ，第二行输入 n 个数

【输出格式】

"thair"的个数

【输入样例】

```
4
2 1 3 4
```

【输出样例】

```
2
```

【样例解释】

【数据范围】

对于 30%的数据， $n \leq 100$
对于 60%的数据， $n \leq 3000$
对于 100%的数据， $n \leq 30000$

贴海报(poster.cpp)

【问题描述】

Bytetown 城市要进行市长竞选,所有的选民可以畅所欲言地对竞选市长的候选人发表言论。为了统一管理,城市委员会为选民准备了一个张贴海报的 electoral 墙。张贴规则如下:

1. electoral 墙是一个长度为 N 个单位的长方形,每个单位记为一个格子;
2. 所有张贴的海报的高度必须与 electoral 墙的高度一致的;
3. 每张海报以“A B”表示,即从第 A 个格子到第 B 个格子张贴海报;
4. 后贴的海报可以覆盖前面已贴的海报或部分海报。

现在请你判断,张贴完所有海报后,在 electoral 墙上还可以看见多少张海报(只要一张海报有部分被看见就算被看见)。

【输入格式】

第一行两个数 N 和 M , 分别表示 electoral 墙的长度和海报个数
接下来 M 行每行两个数 A_i 和 B_i 表示每张海报张贴的位置,海报按照编号顺序贴在墙上。

【输出格式】

输出贴完所有海报后,在 electoral 墙上还可以看见的海报数。

【输入样例】

```
100 5
1 4
2 6
8 10
3 4
7 10
```

【输出样例】

```
4
```

【样例解释】

最后只能看到第 1,2,4,5 张海报

【数据范围】

对于 20%的数据, $N \leq 100000, M \leq 1000, B - A \leq 1000$;

对于 40%的数据, $N \leq 1e9, M \leq 1000, B-A \leq 10000$;

对于 60%的数据, $N \leq 100000, M \leq 20000, B-A \leq N$;

对于 100%的数据, $N \leq 1e9, M \leq 20000, B-A \leq N$;

动态最值(trend.cpp)

【问题描述】

有一个包含 n 个元素的数组，要求实现以下操作：

1 k : 删除当前位置 k 上的数，右边的数都左移一个位置,保证 k 合理

2 $i\ j$: 查询当前区间 $[i,j]$ 上所有数的最大值和最小值, $i \leq j$

【输入格式】

第一行包含两个数 n 和 m ，分别表示数组长度和操作数

第二行包括 n 个数，每个数 $\leq \text{int}$

后面 m 行每行一个操作，输入格式见【问题描述】

【输出格式】

对于每个询问(操作 2)，输入对应的答案，两个答案之间用空格隔开，每个询问的答案占一行

【输入样例】

```
10 4
1 5 2 6 7 4 9 3 1 5
2 2 8
1 3
1 6
2 2 8
```

【输出样例】

```
2 9
1 7
```

【数据范围】

对于 30% 的数据, $m \leq 1000$;

对于额外 10% 的数据, $m \leq 100000$, k = 当前数组长度;

对于额外 20% 的数据, $m \leq 100000$, k = 常数(每次操作 k 相同)

对于 100% 数据, $m \leq 200000$, 数组中元素绝对值 $\leq \text{int}$